

Auto-jeu & PSRO / ligue

« *Se forger contre un adversaire qui apprend aussi* »

Le problème qu'il résout

Une équipe entraînée contre un ennemi **scripté** (figé) devient experte... à battre cet ennemi-là. Face à un adversaire intelligent et imprévu, elle s'effondre : elle a appris des recettes contre un mannequin, pas l'art du combat. On dit qu'elle **sur-apprend** son adversaire. Il faut un opposant qui **progresses**, pour forcer l'équipe à progresser elle aussi.

L'idée centrale

Faire apprendre les deux camps l'un contre l'autre — une course aux armements qui les hisse tous les deux. Mais avec une discipline : s'entraîner *seulement* contre sa version du moment fait **tourner en rond** (on oublie comment battre les anciennes tactiques) et peut même **cycler** sans fin (pierre-feuille-ciseaux). La théorie des jeux fournit la discipline qui évite ces pièges.

Le mécanisme, pas à pas (du naïf au robuste)

1. **Auto-jeu naïf** : l'équipe s'entraîne contre une copie d'elle-même, mise à jour en continu. Simple, mais oublie et cycle.
2. **Jeu fictif** : l'équipe s'entraîne contre un **mélange de toutes ses versions passées** — elle reste bonne contre l'ancien comme contre le nouveau.
3. **PSRO** (la version disciplinée) : - on garde une **population** d'équipes (et d'adversaires) ; - on dresse la table « qui bat qui » en les faisant s'affronter ; - un **méta-solveur** (théorie des jeux : équilibre de Nash) calcule la **bonne dose** de chaque adversaire à affronter ; - on entraîne une **meilleure réponse** à ce mélange, qu'on **ajoute** à la population ; - on répète. La population s'enrichit de styles de plus en plus variés.
4. **Ligue** (façon AlphaStar) : on ajoute des agents aux rôles spécialisés — des « exploiters » dont **le seul but est de trouver les failles** de l'équipe principale, qui doit apprendre à les colmater (mécanisme dit *PFSP* : on affronte en priorité ceux qui nous mettent en difficulté).

Les formules, traduites

① La meilleure réponse.

nouvelle équipe = la meilleure réponse possible au mélange d'adversaires du moment

Pour un littéraire : à chaque tour, on fabrique le meilleur « contre » à ce que joue l'autre camp.

② Le jeu fictif (pour ne pas oublier).

adversaire d'entraînement = un MÉLANGE des versions passées, pas seulement la dernière

Pourquoi : s'entraîner contre le seul présent fait perdre les parades du passé — et l'ennemi pourrait ressortir une vieille ruse. Le mélange immunise contre l'oubli.

③ La dose d'adversaires (méta-jeu).

on choisit COMBIEN affronter chaque style, selon la table « qui bat qui » (équilibre de Nash)

En clair : un tournoi permanent, où l'on choisit ses sparring-partners non au hasard, mais pour qu'ils corrigent précisément nos faiblesses du moment.

Un exemple concret

Ton équipe bleue apprend à déborder par la droite. L'équipe rouge, qui apprend aussi, finit par **anticiper** ce débordement et poster un guetteur à droite. Bleu doit alors inventer la feinte (menacer à droite, frapper à gauche). Rouge réplique en gardant des réserves... À chaque tour, le niveau monte. La ligue ajoute un « exploiteur » qui ne fait *que* chercher la faille du moment (« bleu néglige ses arrières ») : bleu est forcé de la corriger, et devient robuste là où il était fragile.

Variantes & pièges

- **NFSP, α -PSRO, JPSRO** : variantes selon le concept de solution (Nash, α -Rank, équilibres corrélés).
- *Pièges* : le **cyclage** (A bat B bat C bat A) si l'on ne garde pas l'historique ; l'**explosion** de la population (coûteux) ; et le piège du miroir — s'entraîner seulement contre soi peut produire une virtuosité qui tourne à vide, d'où la nécessité de la **diversité** (ligue, exploiters).

Pourquoi on l'utilise ici

C'est le saut qualitatif vers des agents de combat **crédibles** : robustes face à des styles variés, et non sur-spécialisés contre un seul comportement scripté. On y vient *après* qu'une équipe sache déjà se battre contre un ennemi simple.

En dernier regard. Il y a là une loi profonde de la formation de soi : on ne se forge que contre une résistance. Hegel en fit une dialectique — la conscience ne se révèle qu'au contact de ce qui lui résiste ; Nietzsche, une éthique de l'épreuve ; le judoka, un principe d'entraînement. Mais la méthode garde aussi un avertissement : s'affronter seulement soi-même mène au solipsisme, à une habileté tournant à vide. D'où la ligue, qui réintroduit l'altérité — des adversaires assez divers pour nous surprendre. On ne grandit ni dans le miroir seul, ni sans miroir ; on grandit face à d'autres, et c'est leur différence qui nous révèle nos angles morts.